

lab7 防火墙的配置

才子桓 2212700 密码科学与技术

实验要求

防火墙实验在虚拟仿真环境下完成，要求如下：

1. 了解包过滤防火墙的基本配置方法、配置命令和配置过程。
2. 利用标准 ACL，将防火墙配置为只允许某个网络中的主机访问另一个网络。
3. 利用扩展 ACL，将防火墙配置为拒绝某个网络中的某台主机访问网络中的 Web 服务器。
4. 将防火墙配置为允许内网用户自由地向外网发起 TCP 连接，同时可以接收外网发回的 TCP 应答数据包。但是，不允许外网的用户主动向内网发起 TCP 连接。

实验环境

Cisco Packet Tracer

ACL

ACL(Access Control List) 访问控制列表，是一种网络安全技术，用于控制网络中数据包的访问和转发。ACL 可以根据源 IP 地址、目的 IP 地址、端口号、协议类型等信息来控制数据包的访问。ACL 可以分为标准 ACL 和扩展 ACL。Cisco 网络中网络设备如果所有数据包匹配规则都没有成功，将采用丢弃的方式处理。

标准 ACL 添加命令：

```
access-list ListNum <permit|deny> SrcIPAddr SrcWildMask
```

ListNum 为 ACL 的序列号，标准 ACL 为 1-99。permit 表示允许，deny 表示拒绝。SrcIPAddr 为源 IP 地址，SrcWildMask 为通配符，用于定义 IP 地址的范围。

扩展 ACL 添加命令：

```
access-list ListNum <permit|deny> Protocol SrcIPAddr SrcPort DstIPAddr DstPort
```

ListNum 为 ACL 的序列号，扩展 ACL 为 100-199。Protocol 为协议类型，SrcIPAddr 为源 IP 地址，SrcPort 为源端口号，DstIPAddr 为目的 IP 地址，DstPort 为目的端口号。

最后绑定访问控制到端口。

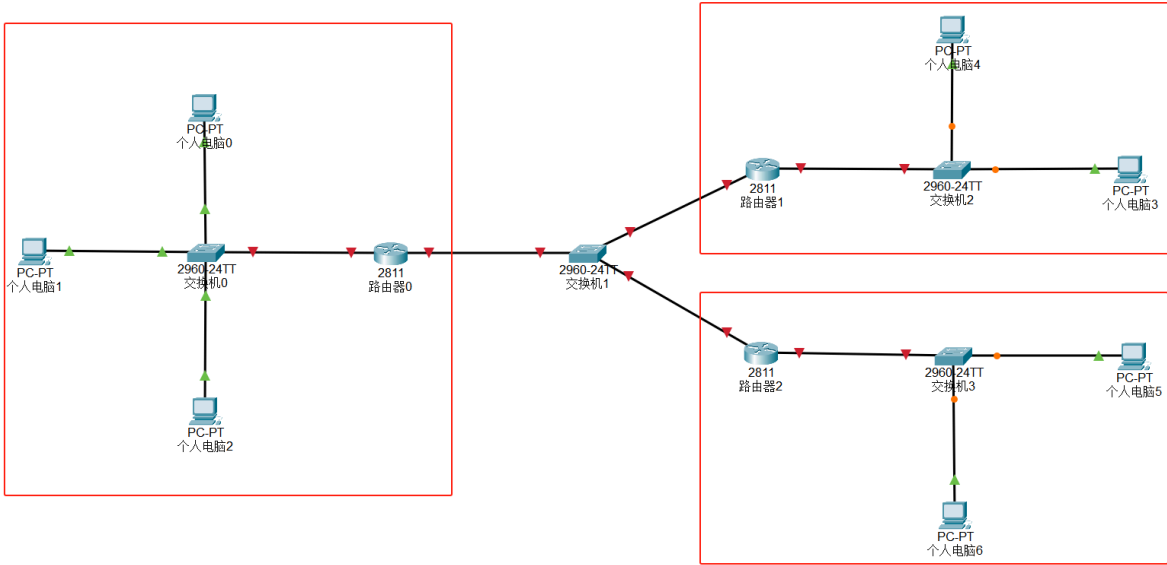
```
ip access-group ListNum <in|out>
```

in 表示入站采用 ACL 规则，out 表示出站采用 ACL 规则。

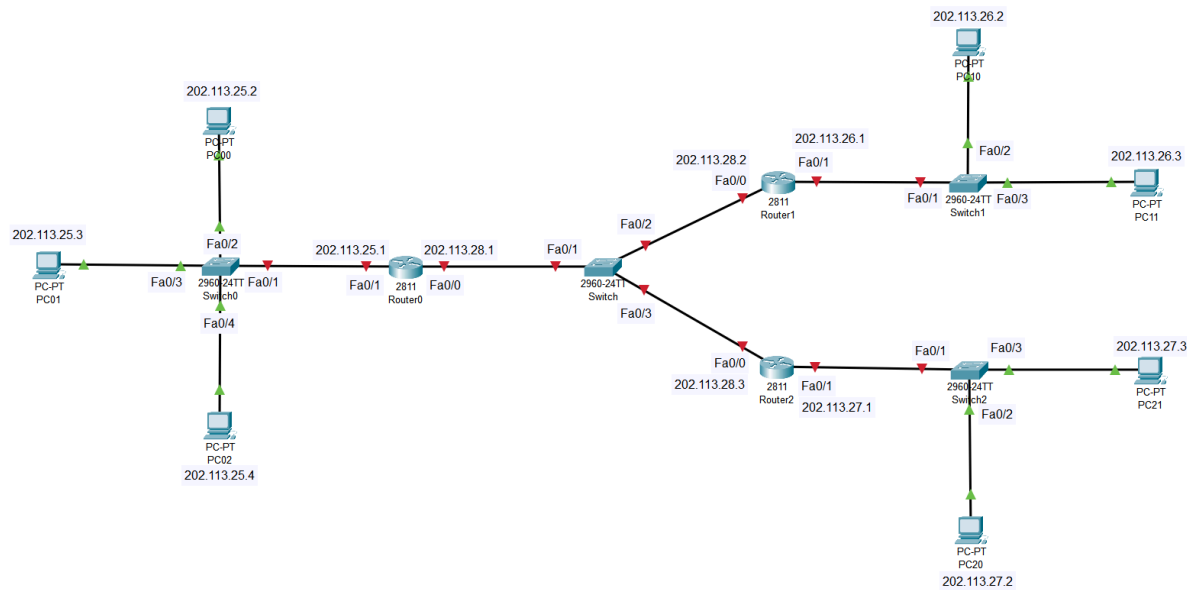
实验过程

标准 ACL

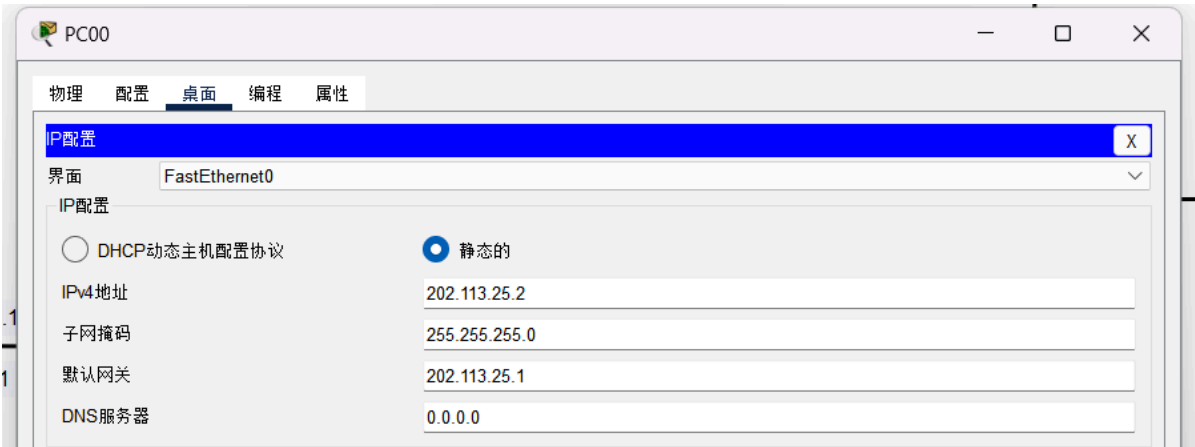
本次实验的网络拓扑图如下。



配置 IP 地址。同时为方便管理修改设备名称。



主机终端 IP 配置过程：



路由器 IP 配置过程：

```
Router>enable
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#ip address 202.113.28.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

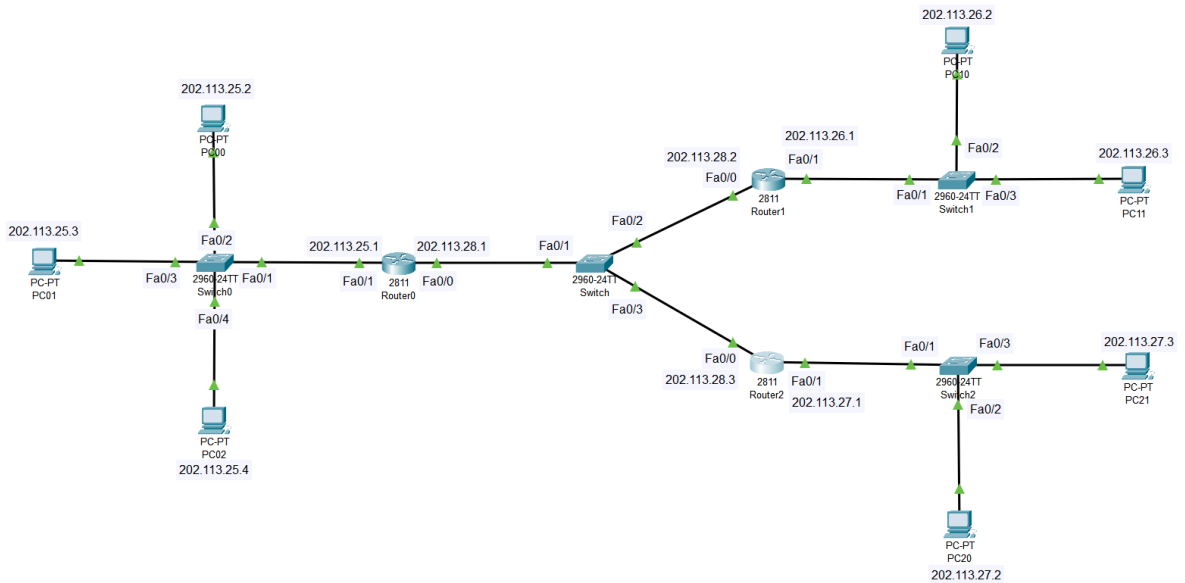
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#

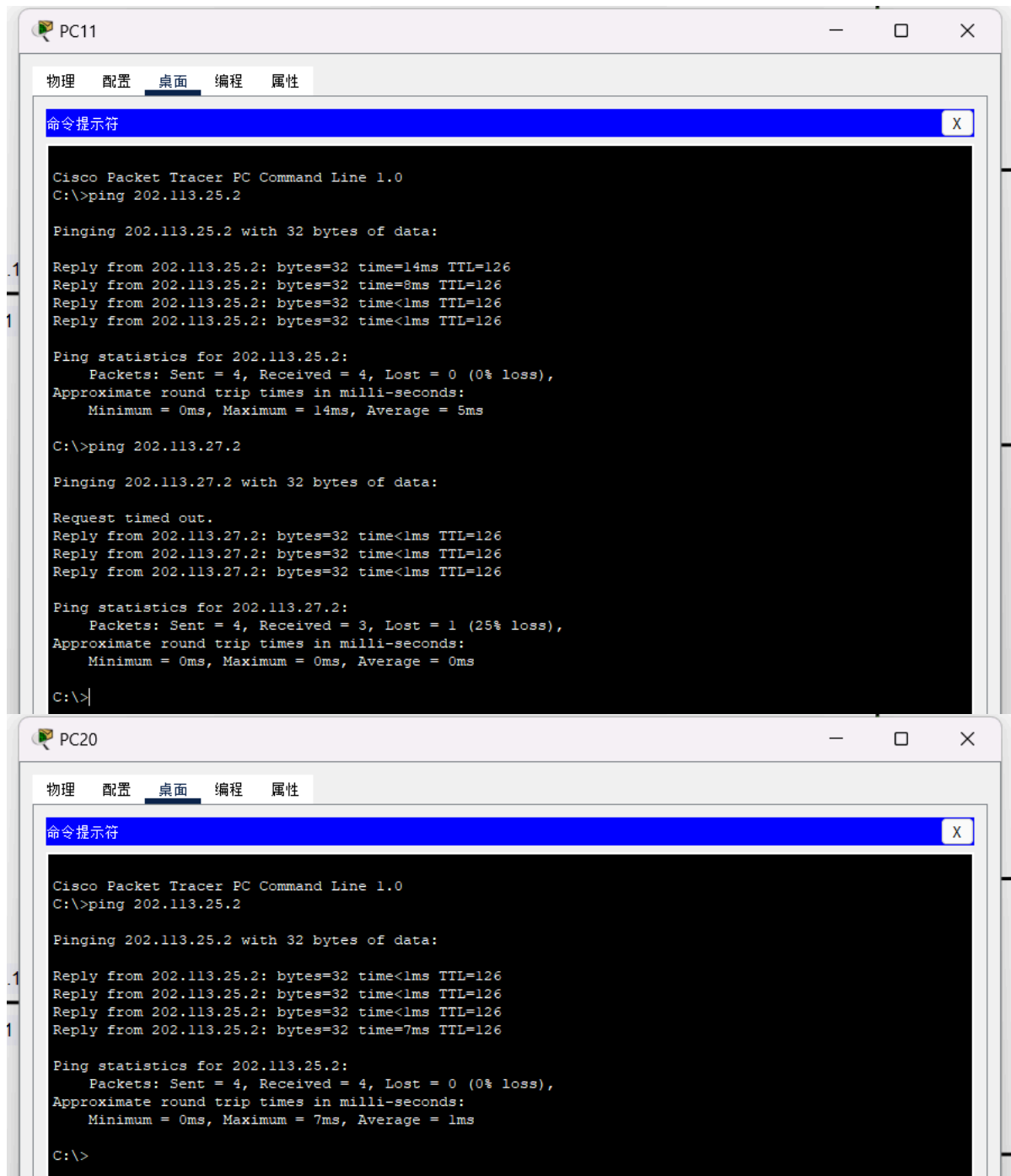
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 202.113.25.0
Router(config-router)#network 202.113.28.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#
```

按照同样的方式配置所有路由器、主机及其端口。



发现网络连通，证明配置成功。

配置标准 ACL 前，测试连通性。三个存在主机终端的网络可以互通。



在路由器 Router0 上配置标准 ACL。不允许网络 202.113.26.0 中的某个主机访问网络 202.113.25.0 中的 Web 服务。

```
Router>enable
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 202.113.25.0
Router(config-router)#network 202.113.28.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#access-list 6 permit 202.113.26.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 6 deny any
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#ip access-group 6 in
Router(config-if)#
```

发现 202.113.26.0 的网络仍可以与 202.113.25.0 互通，但是 202.113.27.0 不能访问。

置顶

1

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::202:16FF:FE87:8B30
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 202.113.26.2
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   202.113.26.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

C:\>ping 202.113.25.2

Pinging 202.113.25.2 with 32 bytes of data:

Reply from 202.113.25.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 202.113.25.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 202.113.25.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 202.113.25.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 202.113.25.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

置顶

1

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::2D0:FFFF:FE8B:C0C
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 202.113.27.2
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   202.113.27.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

C:\>ping 202.113.25.2

Pinging 202.113.25.2 with 32 bytes of data:

Reply from 202.113.28.1: Destination host unreachable.
Reply from 202.113.28.1: Destination host unreachable.
Reply from 202.113.28.1: Destination host unreachable.
Reply from 202.113.28.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 202.113.25.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```

扩展 ACL

实验网络拓扑、IP 配置、端口以及主机名称同标准 ACL 实验中配置标准 ACL 前的配置，可以连通。

在路由器 Router0 上配置拓展 ACL。网络 202.113.26.0 中的 PC10 无法访问网络 202.113.25.0 的 Web 服务器，而其他网络的主机以及该网络的其他主机可以访问网络 202.113.25.0 的服务器。

```
Router>enable
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 106 deny tcp host 202.113.26.2 host 202.113.25.3 eq www
Router(config)#access-list 106 permit ip any any
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#ip access-group 106 in
Router(config-if)#
```

PC10 显示超时无法访问，其他主机可以访问。

